Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Bachillerato de Ingeniería en Computación.
IC-3002. Análisis de Algoritmos.
Prof: Miguel Corea Toruño.

Alumnos:

Andrés Ottón Brenes Maleaño.
Axel Alejandro Fernández Jiménez.
Iván Moisés López Saborío.

Proyecto Programado 2 - Programación Genética

Motivación

La programación genética, inventada por Richard Bellman en 1953, es una forma de disminuir los tiempos de ejecución mediante la utilización de subproblemas y subestructuras óptimas. En otras palabras, encontrar las soluciones óptimas a subproblemas, con la finalidad de encontrar la solución óptima a un problema más grande o general.

Gracias a la programación genética se pueden resolver problemas que se consideran NP en un tiempo polinomial, asimismo, es posible solucionar problemas que antes eran inimaginables que una máquina pudiera lograrlo.

Un ejemplo de estos problemas se desarrollará en este proyecto con el fin de investigar el funcionamiento de esta clase de algoritmos.

Software a desarrollar

El objetivo de este proyecto es programar un algoritmo genético que genere un automóvil capaz de moverse de un punto A a un punto B. Este automóvil será gráfico, por lo que el software tendrá interfaz gráfica que mostrará cada iteración del algoritmo, haciendo posible ver cómo se aplican las permutaciones al automóvil hasta llegar a la generación con mejor desempeño en la pista. El usuario podrá elegir la distancia entre el punto A y el punto B, esta distancia será en metros, si el usuario no digita ninguna distancia, el valor será por defecto. El lenguaje a utilizar por los estudiantes será Java.

Descripción de los algoritmos a desarrollar:

- selection(); -> Elegirá al gen que mejor se adecue a la pista.
- mutation(); -> Dependiendo de un factor porcentual (es probable que se pida al usuario), se mutará la generación.
- createGen(); -> Se encarga de crear la población inicial.
- fitness(); -> Evaluará al gen actual para ver si se adecua a la solución y asignará a cada gen un valor del 1 al 10.

Aspectos a considerar:

- Se solicitará al usuario la cantidad de generaciones que desea iterar.
- Si se encuentra la solución antes de que la iteración alcance la cantidad de generaciones, el algoritmo terminará y se retornará el valor alcanzado.
- La pista por la cual el carro se transportará será generada por los estudiantes, con la cantidad de metros definida por el usuario, si el usuario no quiere definir la cantidad de metros, la pista será de 1000 metros, por supuesto tendrá obstáculos.

Documentación

Toda función llevará como documentación interna comentarios con lo siguiente:

- Descripción de la función
- Entradas
- Salidas
- Restricciones

En cuanto a la documentación externa, se entregará un manual de usuario en formato PDF que explique a cualquier persona cómo utilizar las funciones del software.

Evaluación

- La programación tendrá un puntaje de 80%.
    - selection(); Elegirá al gen que mejor se adecue a la pista. (15%)
    - mutation(); Dependiendo de un factor porcentual (es probable que se pida al usuario), se mutará la generación. (15%)
    - createGen(); Se encarga de crear la población inicial. (15%)
    - fitness();Evaluará al gen actual para ver si se adecua a la solución y asignará cada gen un valor del 1 al 10. (15%)
    - La pista por la cual el carro se transportará será generada por los estudiantes, con la cantidad de metros definida por el usuario, si el usuario no quiere definir la cantidad de metros, la pista será de 1000 metros, por supuesto tendrá obstáculos. (20%)
- Dumentación (20%)
    - Documentación interna (10%)
    - Documentación externa (10%)